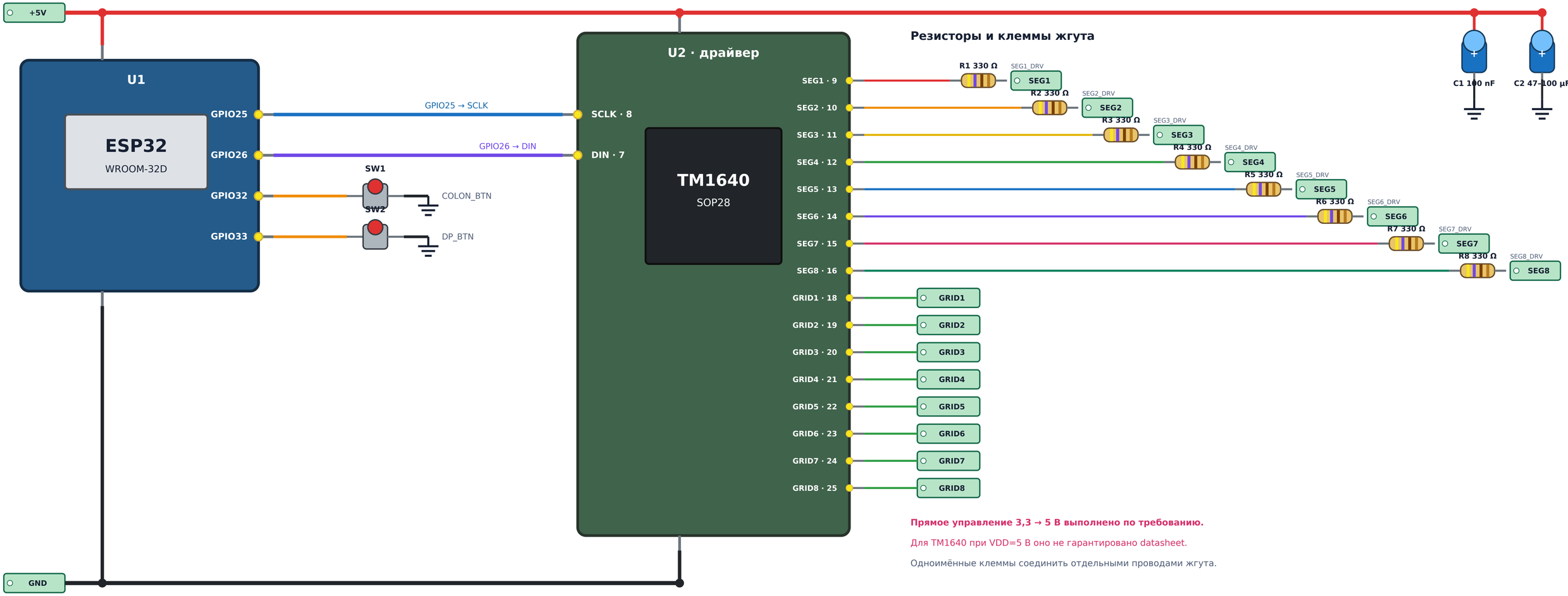
ESP32 + TM1640 — монтажная схема HH:MM:SS

Без 74HCT245 · 52 LED · цветные провода без перекрёстков · соединения через одноимённые клеммы



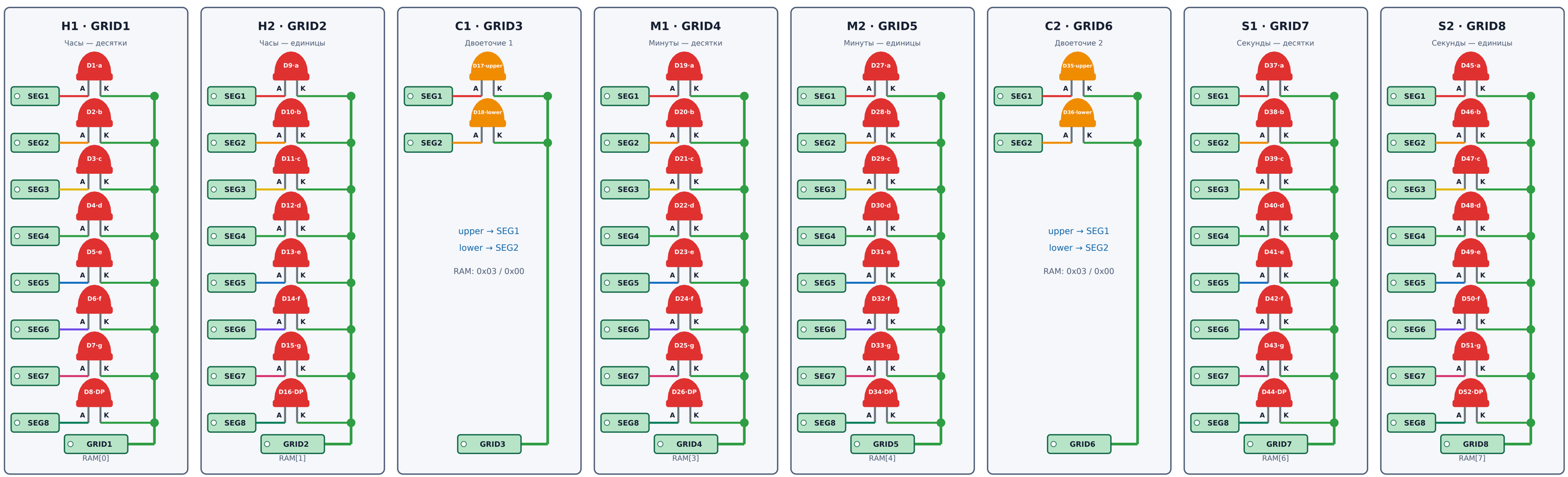
Прямое управление 3,3 → 5 В выполнено по требованию.

Для TM1640 при VDD=5 В оно не гарантировано datasheet.

Одноимённые клеммы соединить отдельными проводами жгута.

Светодиодные модули — короткие провода без пересечений

A — анод к SEG через соответствующий резистор; K — катод к общему GRID модуля. Точки на проводах обозначают реальное объединение катодов.



Монтаж: +5 В на ESP32 5V и TM1640 VDD; GND общий. Катоды не подключать напрямую к GND.

Цвета SEG повторяются во всех модулях. Одноимённые клеммы — одна цепь; пересекать провода на реальной плате не требуется при использовании жгута/разъёмов.

Внимание: прямое 3,3-вольтовое управление TM1640 при питании 5 В может быть нестабильным; вариант выбран по вашему требованию без HCT-буфера.